



59 CONGRESO SEPAR

4-5-6 JUNIO 2026
A CORUÑA

separ

Abordaje multidisciplinar del EPOC avanzado

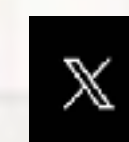
Integrando endoscopia,
rehabilitación y farmacoterapia

B. Alcazar Navarrete

Jefe de Sección de Neumología

Universidad de Granada

H.U. Virgen de las Nieves. Granada



@banavarrete

Conflictos de intereses

2023- 2026

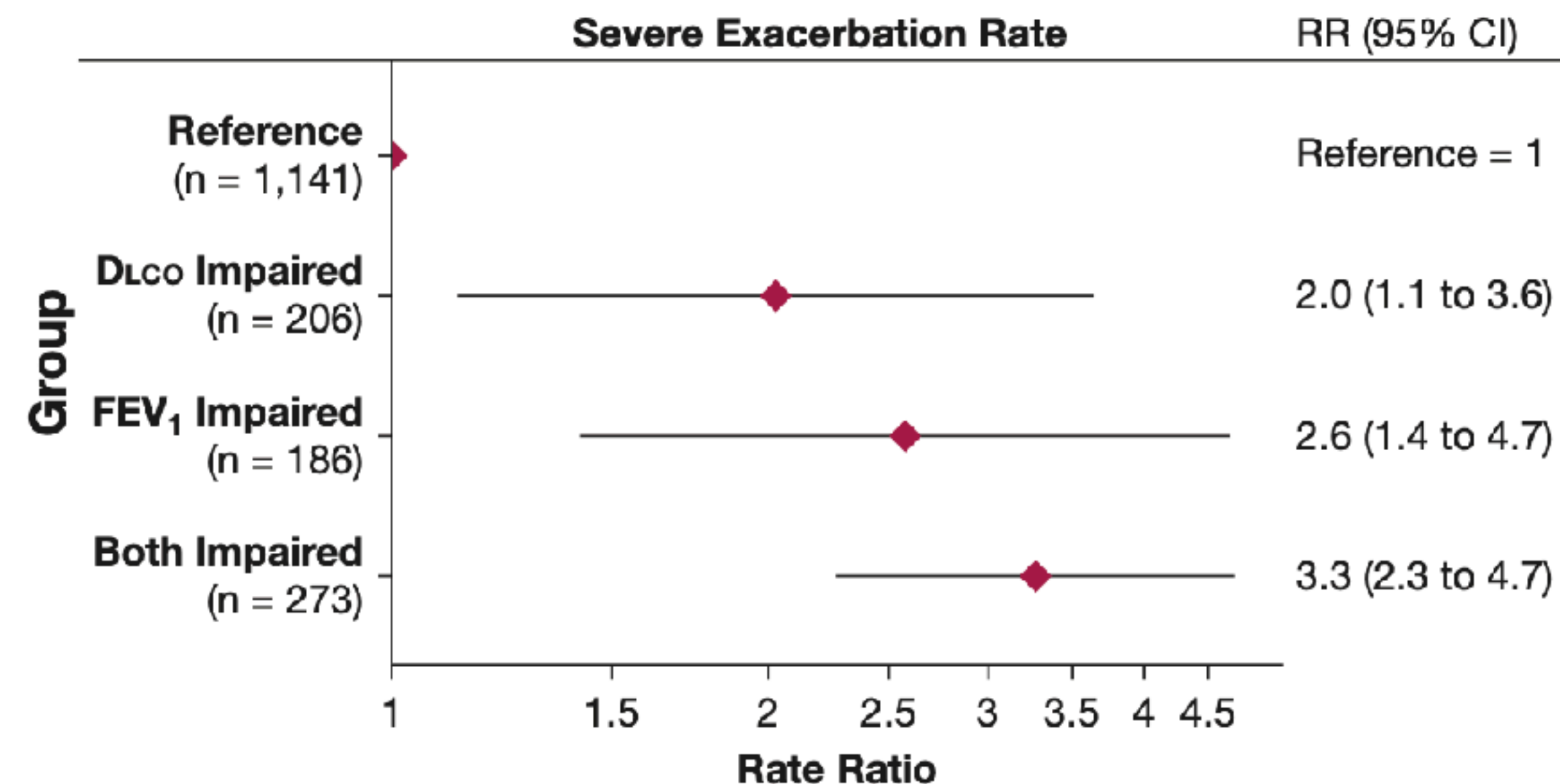
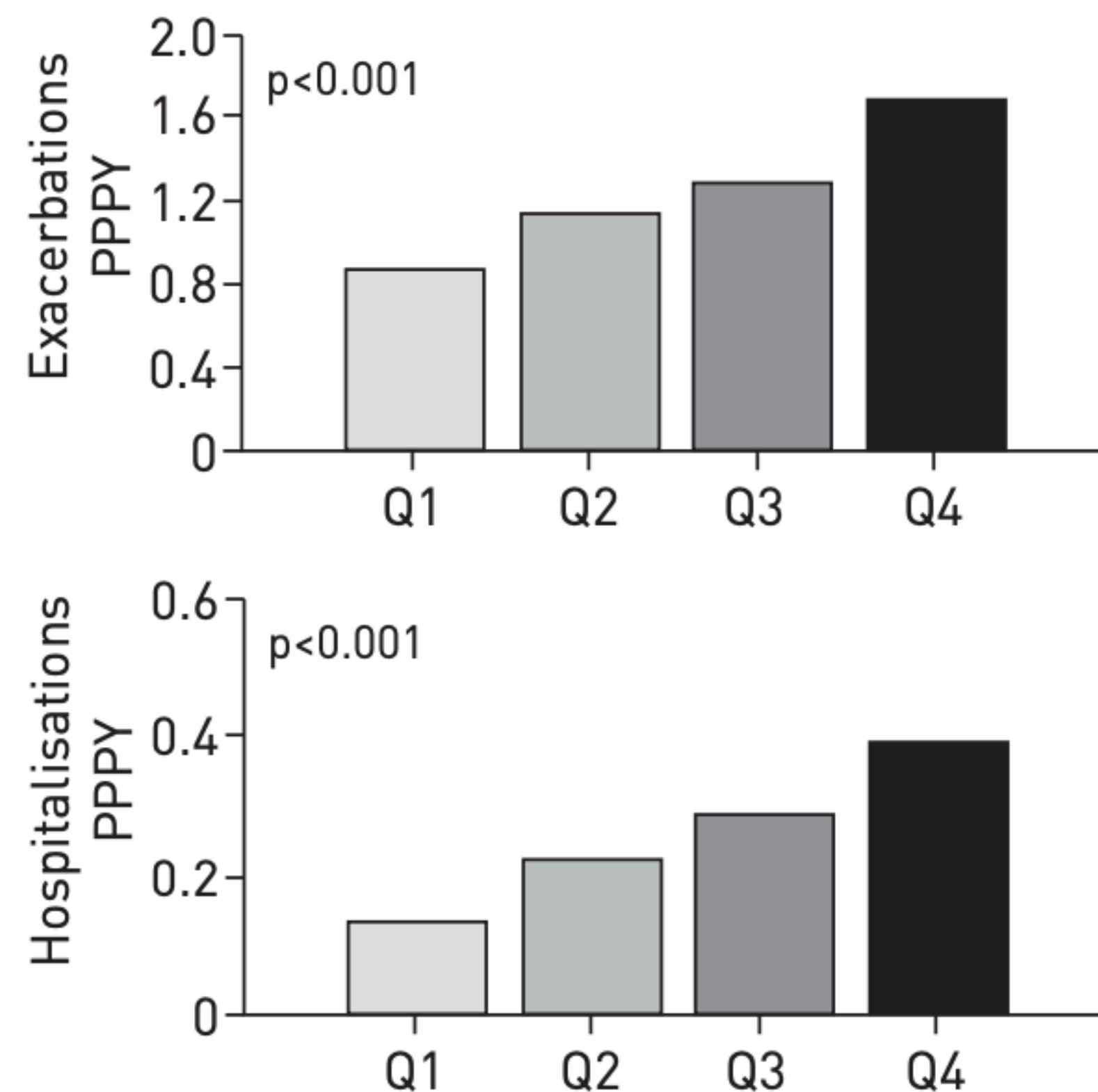
- Pagos por conferencias/ asistencia a congresos/ asesoría científica:
 - AstraZeneca/Bial/ Chiesi/ CSL/ GSK/ MSD/ PulmonX/ Sanofi/ Zambon
- Acciones o relaciones familiares con industria farmacéutica: NO
- Relación con industria del tabaco: NO
- Participación en guías de práctica clínica: Comité Científico de GesEPOC
- Patentes: P201730724 (registrada)

Agenda

- Impacto del enfisema pulmonar en pacientes con EPOC
- Actualizaciones de GOLD y GesEPOC. Papel de la RVE.
- ¿Cómo seleccionar pacientes para RVE?
- Casos de ejemplo.
- Experiencia del HUVN en RVE

Pronóstico del enfisema pulmonar

Riesgo de exacerbaciones

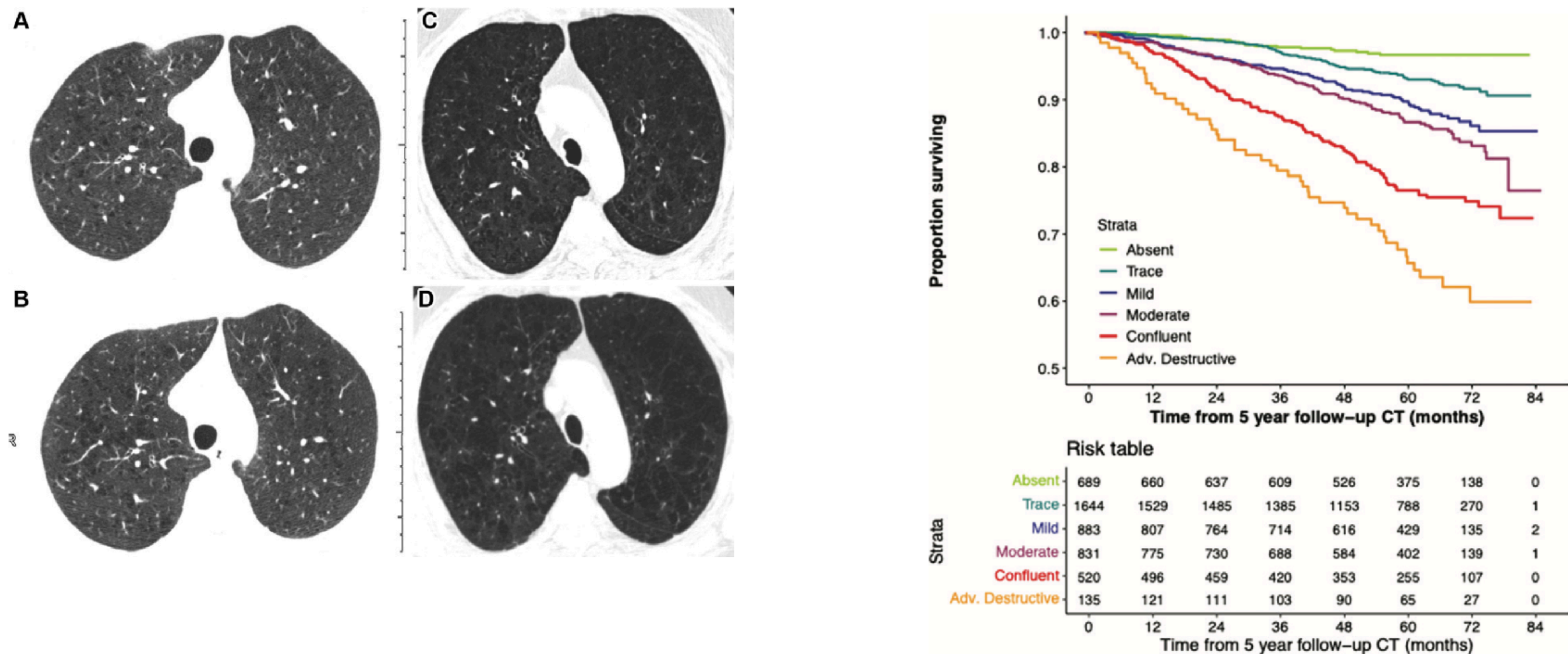


Celli BR, Locantore N, Tal-Singer R, et al. Emphysema and extrapulmonary tissue loss in COPD: a multi-organ loss of tissue phenotype. *Eur Respir J*. 2018;51(2):1702146. Published 2018 Feb 7. doi:10.1183/13993003.02146-2017

Balasubramanian A, MacIntyre NR, Henderson RJ, et al. Diffusing Capacity of Carbon Monoxide in Assessment of COPD. *Chest*. 2019;156(6):1111-1119. doi:10.1016/j.chest.2019.06.035

Pronóstico del enfisema pulmonar

Gravedad del enfisema y supervivencia

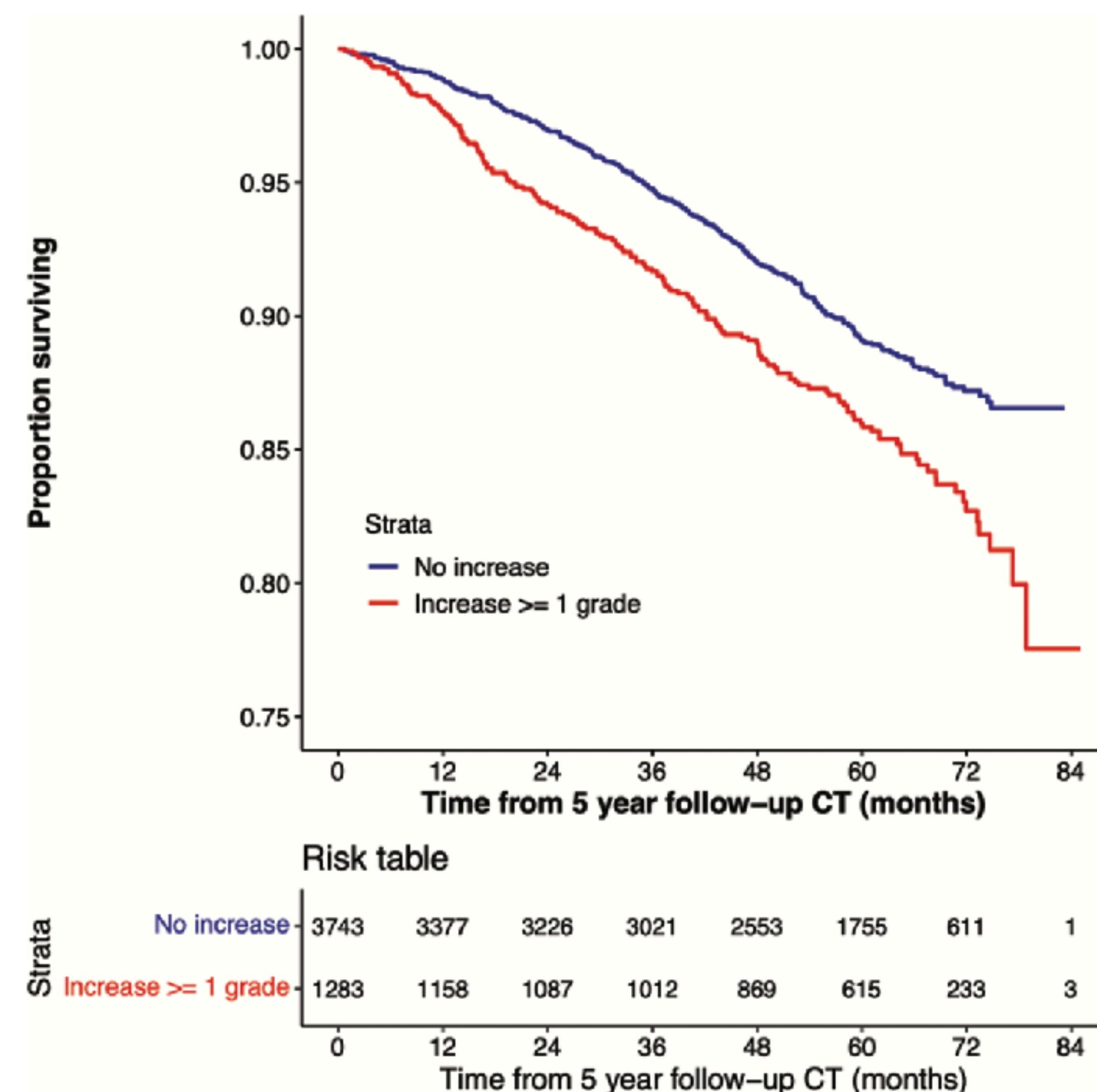


Oh AS, Baraghoshi D, Lynch DA, et al. Emphysema Progression at CT by Deep Learning Predicts Functional Impairment and Mortality: Results from the COPDGene Study [published online ahead of print, 2022 May 17]. Radiology. 2022;213054. doi:10.1148/radiol.213054

Pronóstico del enfisema pulmonar

Progresión del enfisema

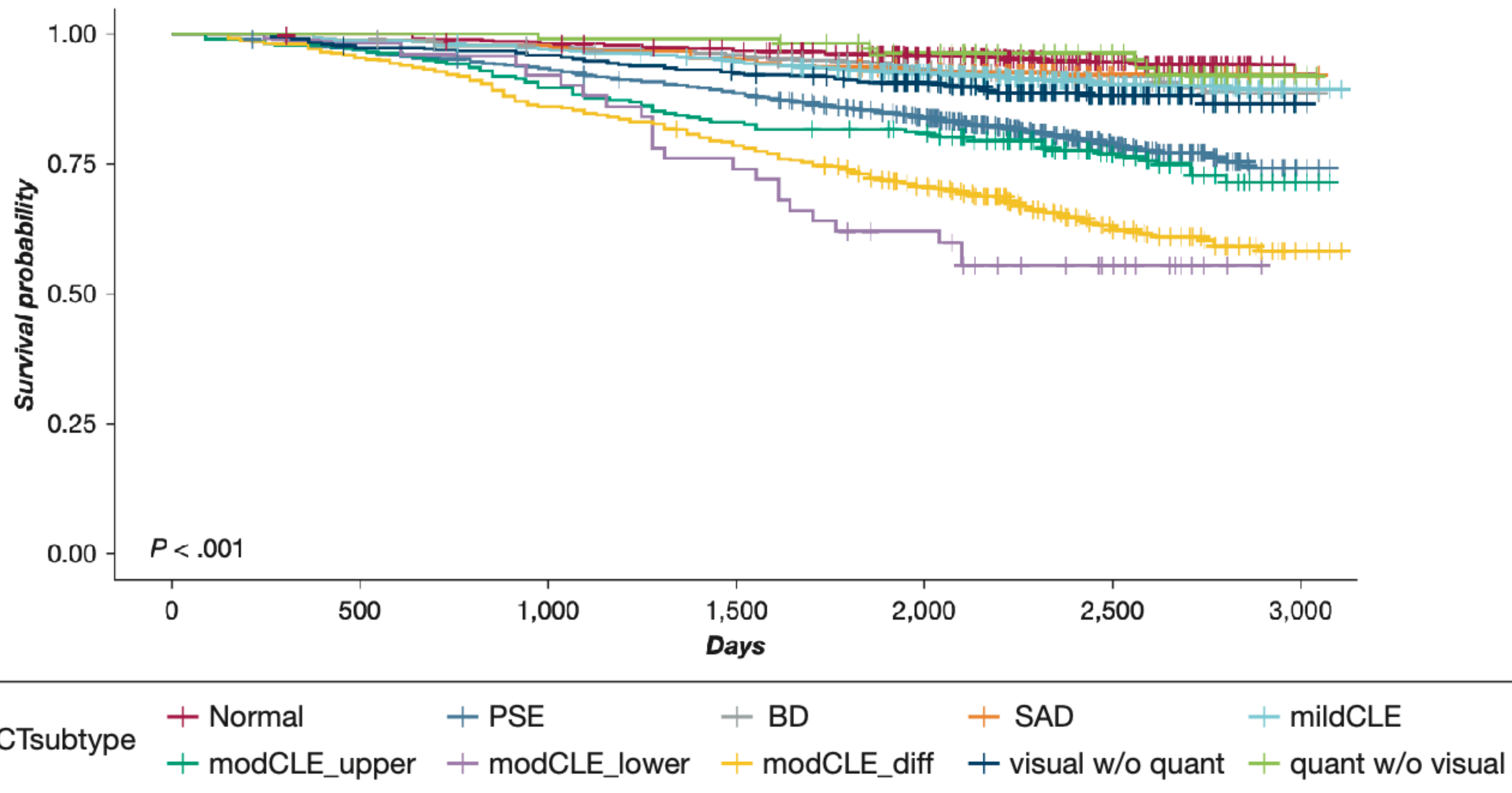
Characteristic	Change in Emphysema Grade		P Value
	No Increase (<i>n</i> = 3763)	Increase of at Least One Grade (<i>n</i> = 1293)	
Change in FEV ₁ (mL)	−0.21 ± 0.28	−0.24 ± 0.30	<.001
Change in FEV ₁ (% predicted)	−1.8 ± 10.28	−3.4 ± 11.30	<.001
Change in FEV ₁ /FVC ratio	−0.01 ± 0.06	−0.02 ± 0.07	<.001
Change in adjusted lung density (g/L)	0.5 ± 13.63	−1.4 ± 13.89	<.001
Change in LAA-950 (%)	0.2 ± 3.3	0.6 ± 4.6	<.001
Change in 6MWD (m)	−123.8 ± 352.9	−176.8 ± 367.0	<.001
Change in SGRQ score	0.1 ± 15.4	0.6 ± 15.4	.50



Oh AS, Baraghoshi D, Lynch DA, et al. Emphysema Progression at CT by Deep Learning Predicts Functional Impairment and Mortality: Results from the COPDGene Study [published online ahead of print, 2022 May 17]. *Radiology*. 2022;213054. doi:10.1148/radiol.213054

Pronóstico del enfisema pulmonar

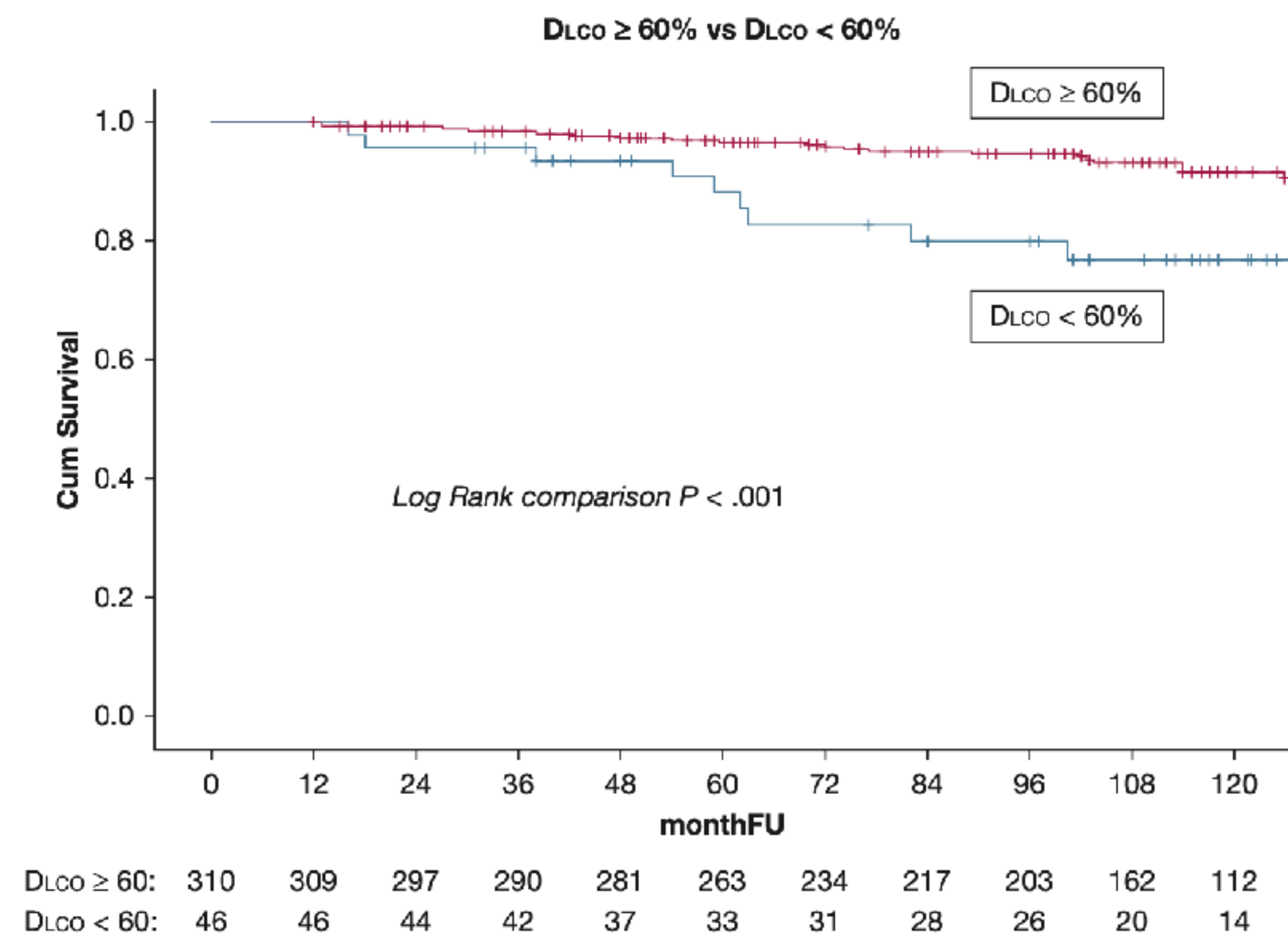
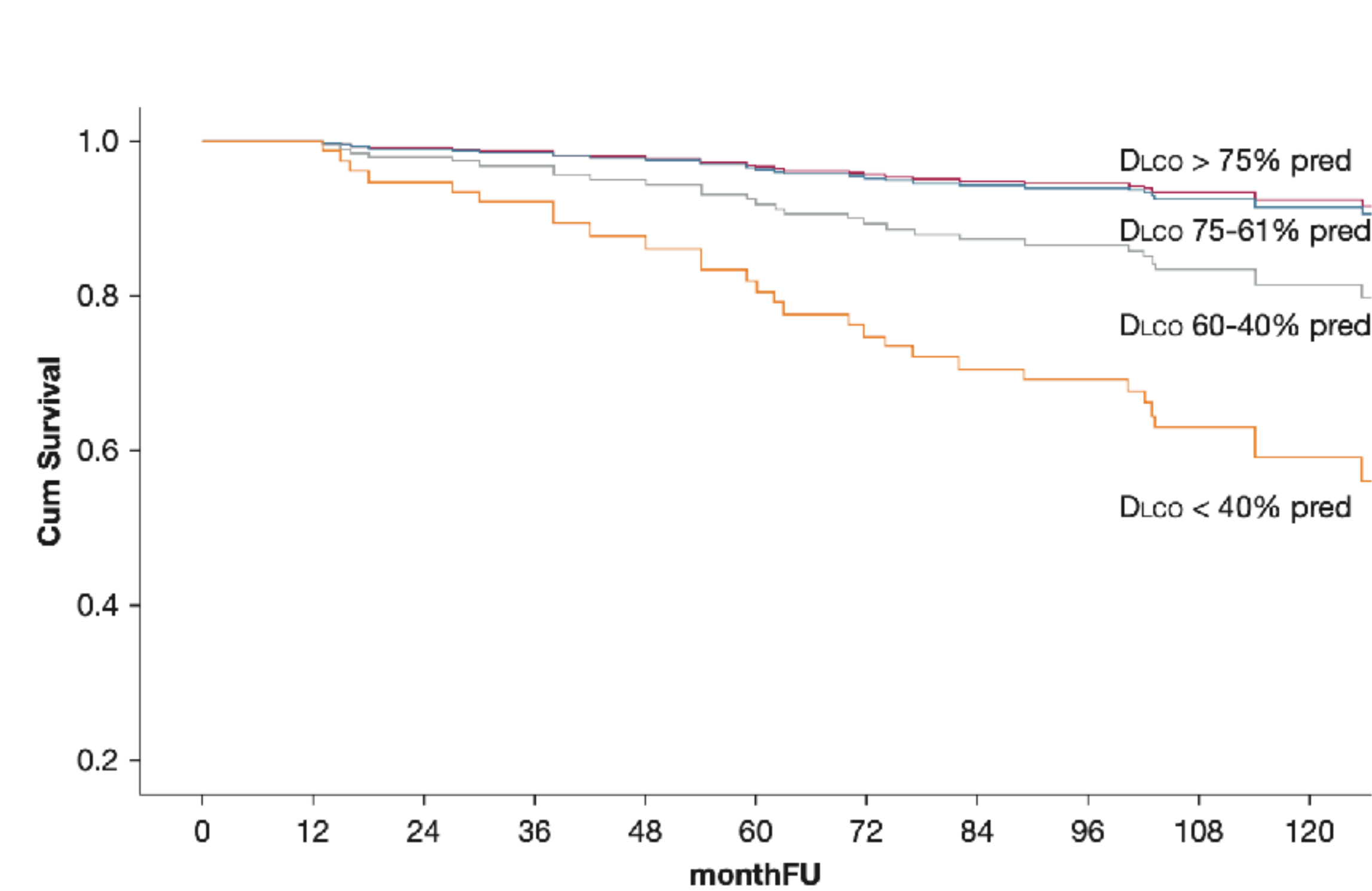
Tipo de enfisema y Mortalidad



Park J, Hobbs BD, Crapo JD, et al. Subtyping COPD by Using Visual and Quantitative CT Imaging Features.
Chest. 2020;157(1):47-60. doi:10.1016/j.chest.2019.06.015

Pronóstico del enfisema pulmonar

DLCO y Mortalidad

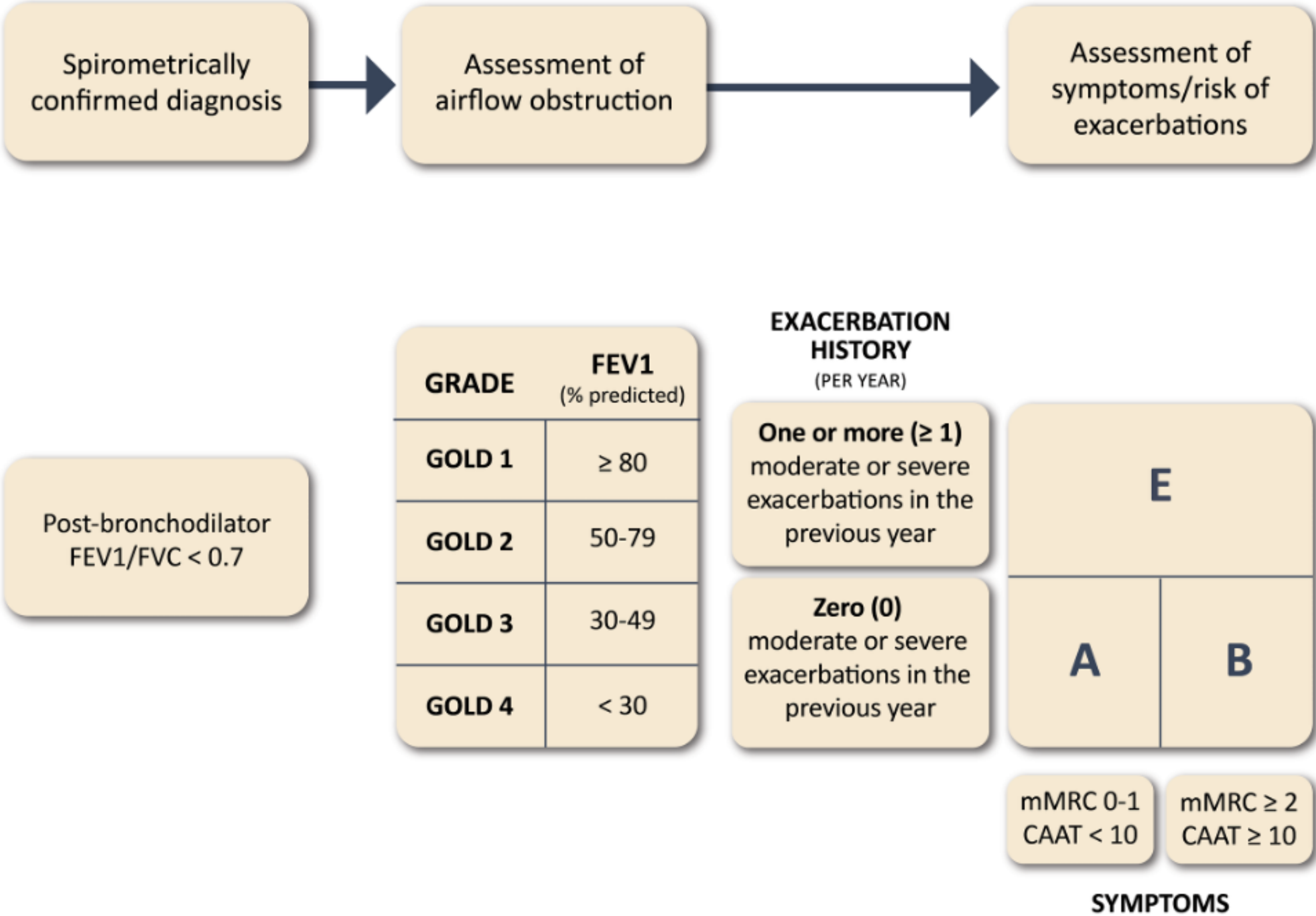


Agenda

- Impacto del enfisema pulmonar en pacientes con EPOC
- Actualizaciones de GOLD y GesEPOC. Papel de la RVE.
- ¿Cómo seleccionar pacientes para RVE?
- Casos de ejemplo.
- Experiencia del HUVN en RVE

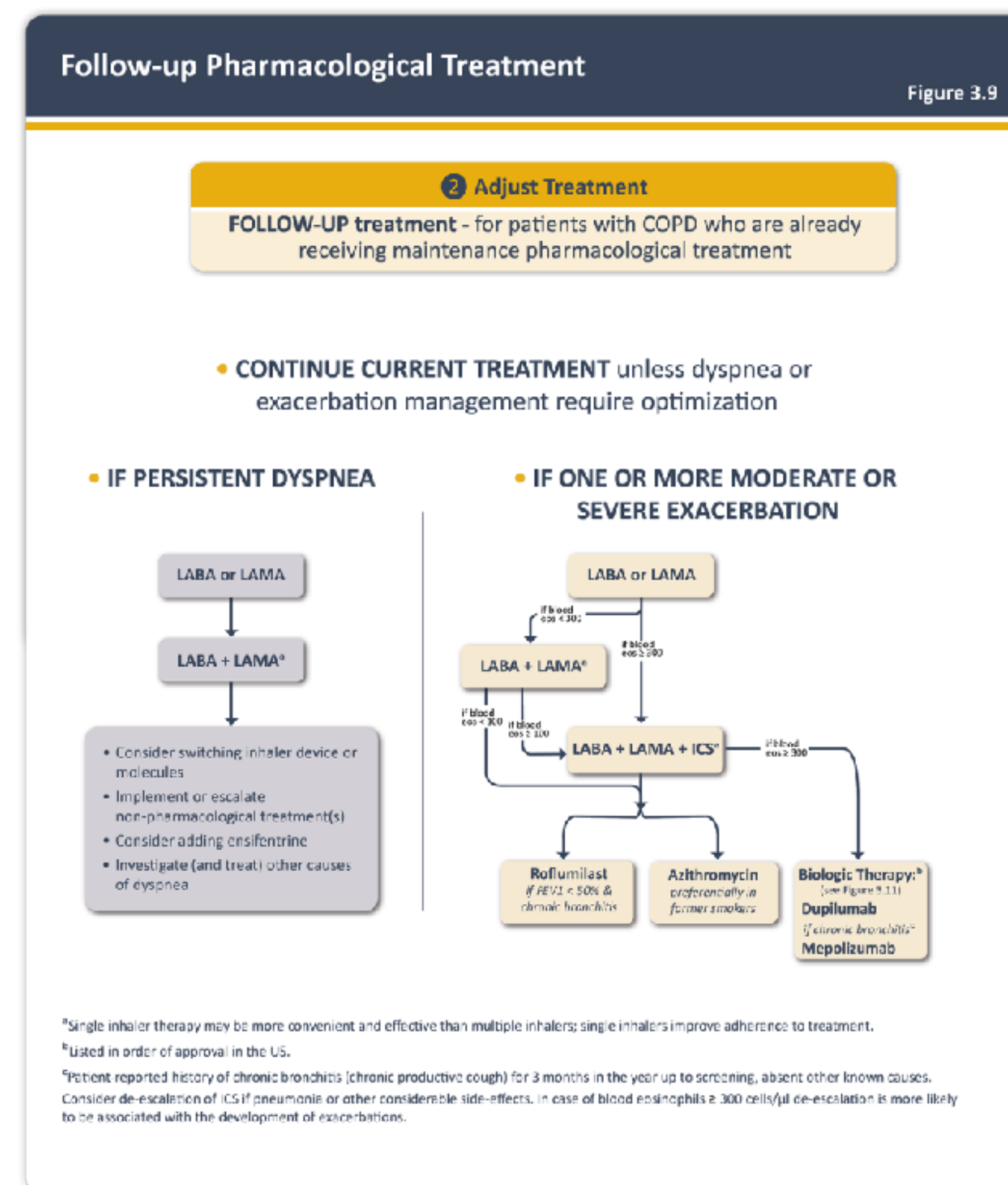
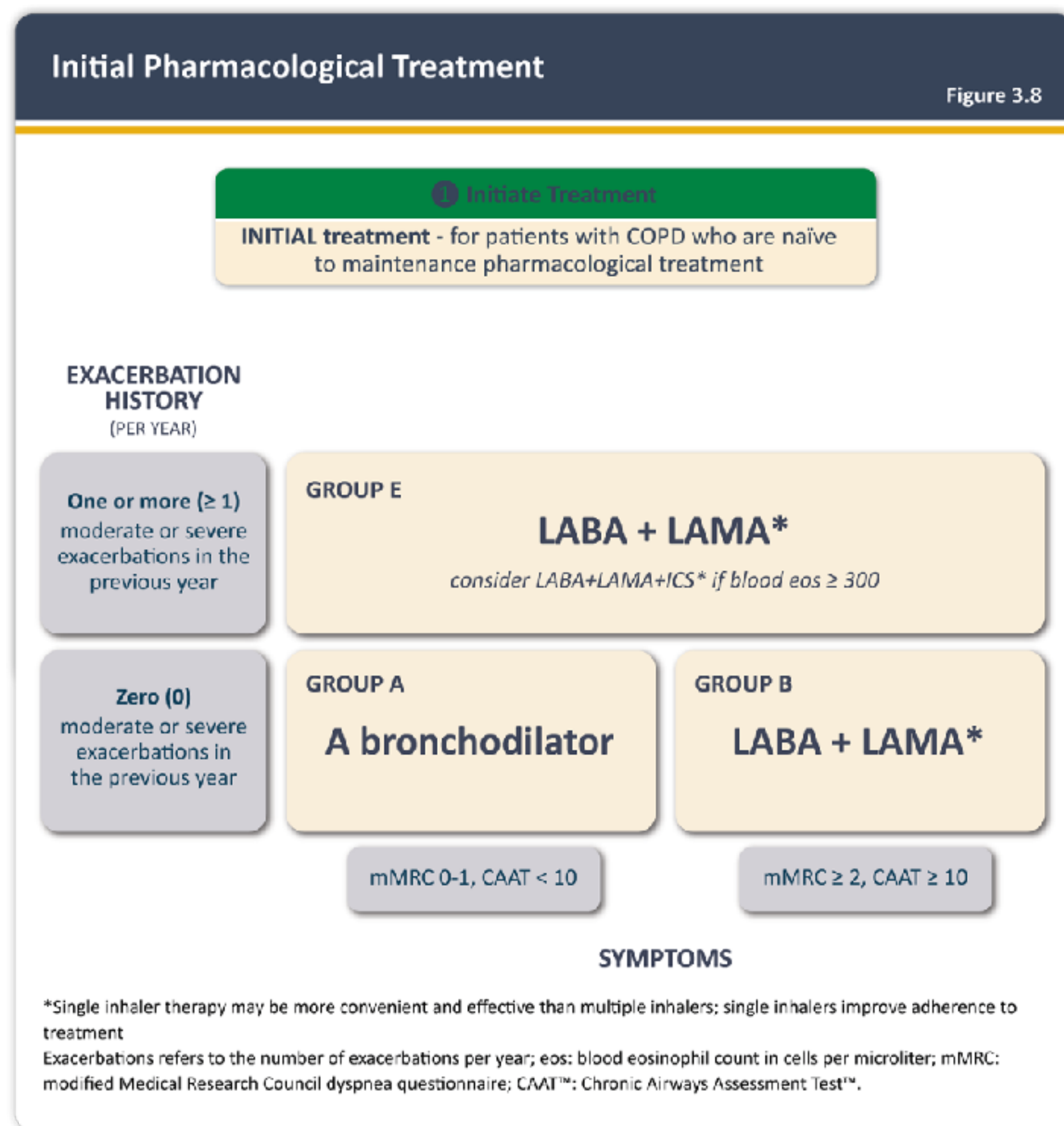
GOLD 2026

Evaluación inicial del paciente



GOLD 2026

Tratamiento farmacológico



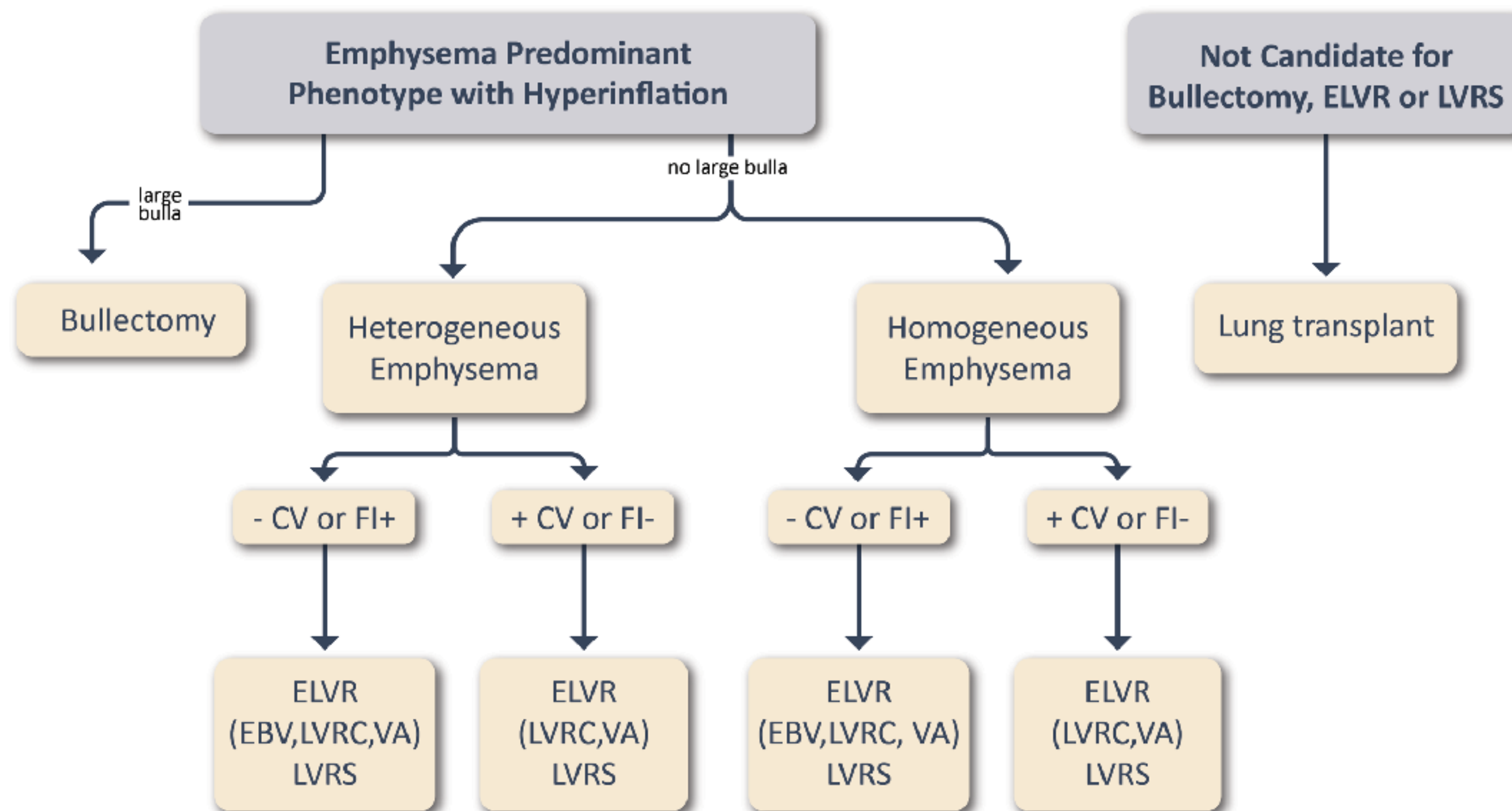
GOLD 2026

Reducción de volumen endoscópica

Symptoms	Chronic Mucus Production	Exacerbations	Dyspnea
Disorders	• Chronic bronchitis	• Acute and chronic bronchitis • Bulla • Emphysema • Tracheobronchomalacia	• Bulla • Emphysema • Tracheobronchomalacia
Surgical and Bronchoscopic Interventions	• Nitrogen cryospray • Rheoplasty	• Targeted lung denervation	• Giant bullectomy • Large airway stenting • EBV • Coil • Thermal vapor ablation • Lung sealants • LVRS • Lung transplantation

GOLD 2026

Reducción de volumen endoscópica

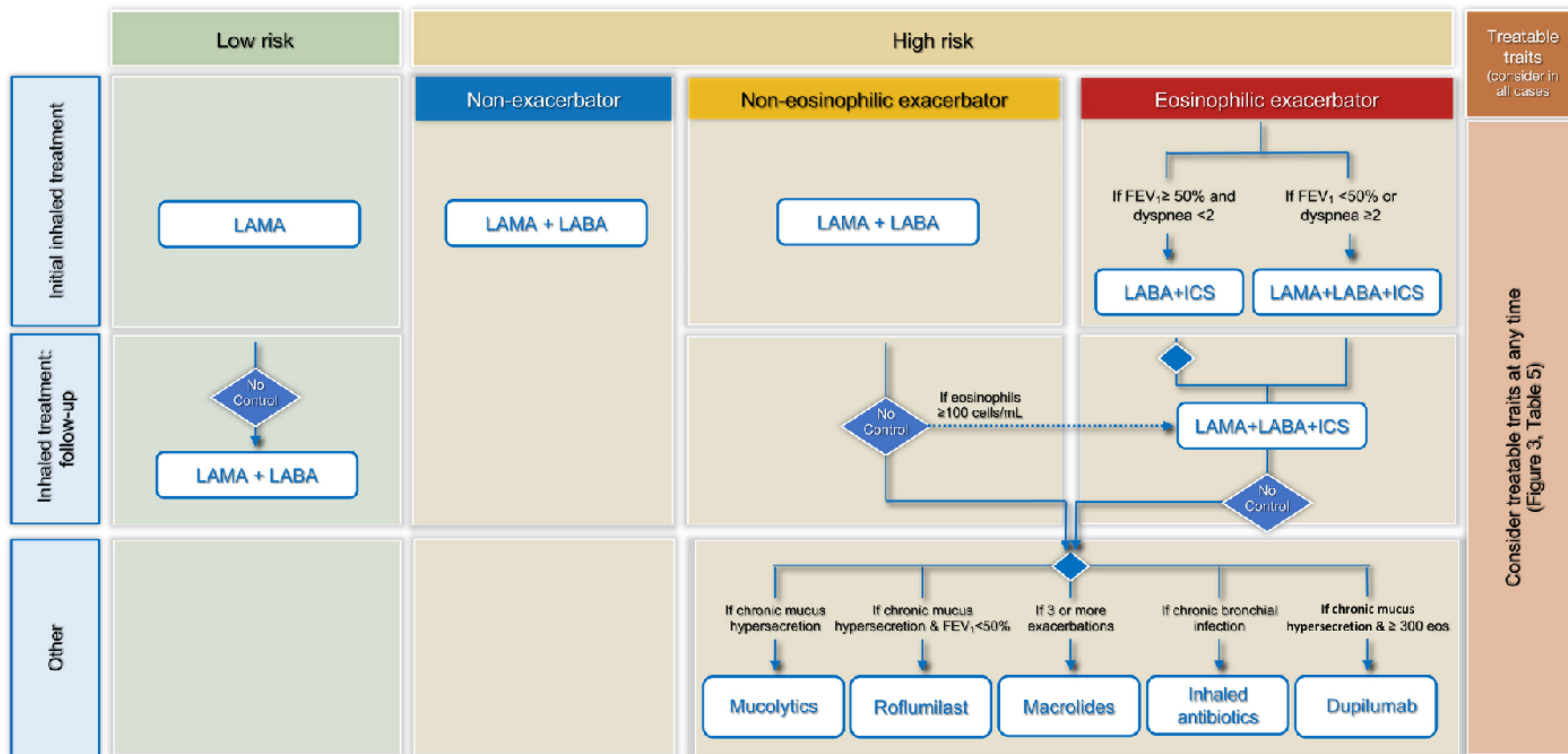


Note: not all therapies are clinically available in all countries. Long term ELVR outcomes or direct comparisons to LVRS are unknown.

Definition of abbreviations: CV, collateral ventilation measure by Chartis; FI + fissure integrity > 90% by HRCT; FI-, fissure integrity < 90% by HRCT; ELVR, Endoscopic Lung Volume Reduction, EBV, Endobronchial Valve; VA, Vapor Ablation; LVRC, Lung Volume Reduction Coil; LVRS, Lung Volume Reduction Surgery. Modified from Vogelmeier, AJRCCM, 2017.

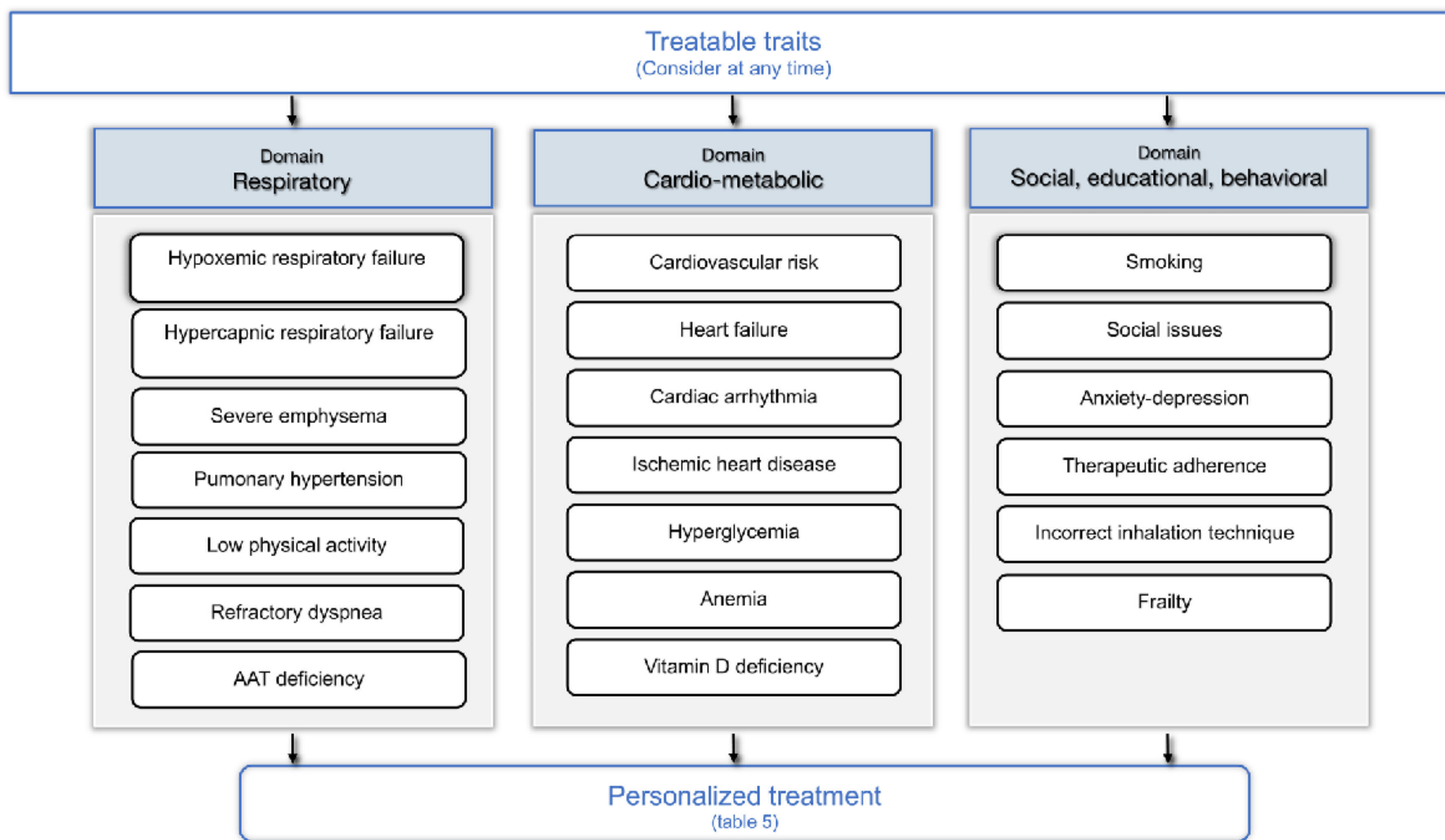
GesEPOC 2025

Tratamiento farmacológico de la EPOC



GesEPOC 2025

Tratamiento farmacológico de la EPOC

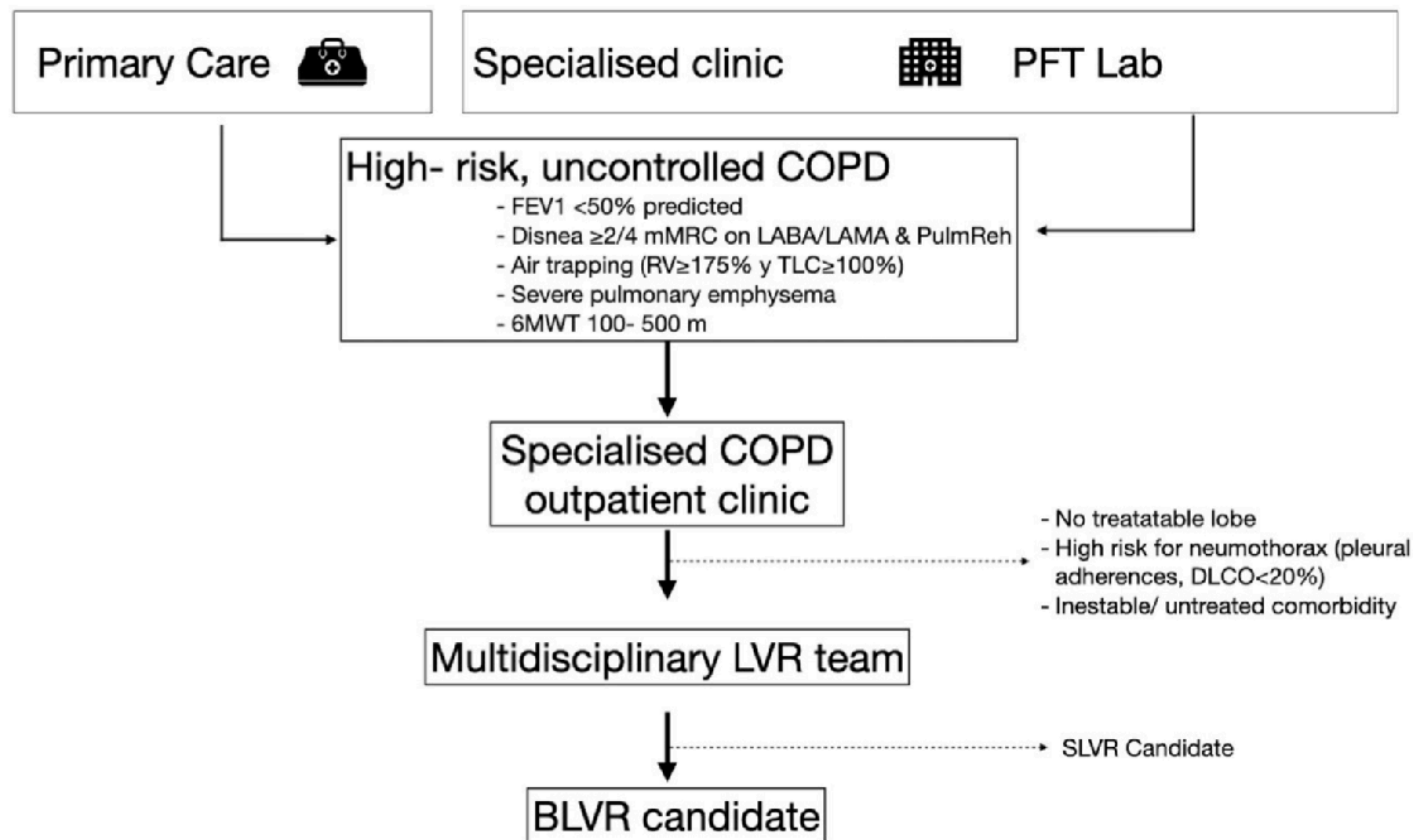


Agenda

- Impacto del enfisema pulmonar en pacientes con EPOC
- Actualizaciones de GOLD y GesEPOC. Papel de la RVE.
- ¿Cómo seleccionar pacientes para RVE?
- Casos de ejemplo.
- Experiencia del HUVN en RVE

Documento SEPAR sobre RVE

Selección de candidatos



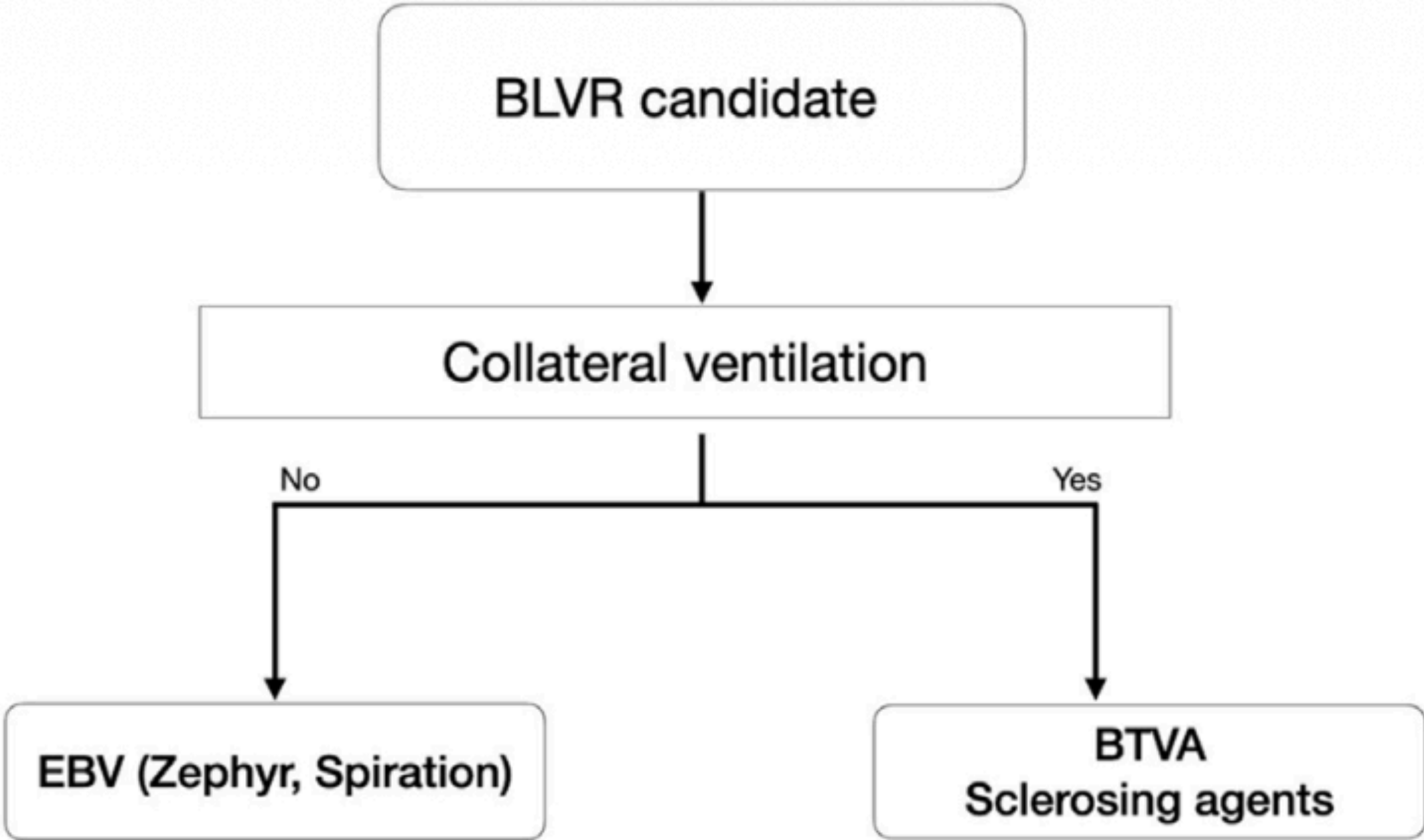
Documento SEPAR sobre RVE

Selección de candidatos

Table 3
Requirements for BLVR centres.

	Requisite
<i>COPD clinic</i>	
Quality	Accredited by SEPAR as high complexity
Techniques	Functional respiratory examination with plethysmography and DLCO Cardiorespiratory ergometry and 6MWT
PROs	CAT
Experience	mMRC Follow-up of ≥ 150 patients/year with high-risk COPD Assessment of ≥ 15 patients/year as candidates for BLVR
<i>Hospital</i>	
Quality	Accredited by SEPAR as high complexity
Experience	Experience of ≥ 15 patients/year treated with BLVR
Quality	Quality
<i>Additional considerations</i>	
Hospital	Thoracic surgery service at the centre Physical security guards for the Pulmonology Department. Radiologist specialising in chest imaging Respiratory Rehabilitation Programme

DLCO: carbon monoxide diffusion; 6MWT: 6-minute walk test; CAT: COPD Assessment Test; mMRC: modified Medical Research Council dyspnoea scale; PROs: patient-reported outcomes; BLVR: endoscopic lung volume reduction.



Documento SEPAR sobre RVE

Selección de candidatos

Table 4

Inclusion criteria for an endoscopic volume reduction technique.

Inclusion criteria
Age between 40 and 75 years old ^{*,a}
Participation in respiratory rehabilitation programme
Chest CT scan with severe emphysema [*]
BMI <35 kg/m ² [*]
Prednisone 25 mg/d [*]
Non-smoker or ex-smoker (for at least 4 months) [*]
FEV ₁ pbd 15–45% [*]
TLC ≥100% and RV ≥175%
6MWT 100–500 m [*]
DLCO 20–60% predicted

CT: computed tomography, BMI: body mass index, FEV₁pbd: post-bronchodilator forced expiratory volume in one second, TLC: total lung capacity, RV: residual volume, 6MWT: 6-minute walk test, DLCO: carbon monoxide diffusion capacity.

^a Its use may be justified in patients >75 years of age if there are no other contraindications.

^{*} Tests required before referral to a specialist centre for assessment of valve placement.

Table 5

Exclusion criteria for an endoscopic volume reduction technique.

Contraindications
<i>Absolutes</i>
Pregnancy
Active smoking
Severe bullous emphysema >1/3
Unstable heart disease
Bronchiectasis
Idiopathic pulmonary fibrosis or combined emphysema and fibrosis syndrome
Pleurodesis previa homolateral
Neoplasm or nodule suspected of malignancy
Previous thoracic surgery
Active lung infection
Allergy to nitinol, nickel, titanium or silicone
<i>Relatives</i>
Difference >20% in perfusion between the right and left lungs
PaO ₂ <45 mmHg or PaCO ₂ >55 mmHg
Non-invasive mechanical ventilation
Exacerbations >3 episodes/year (at least one requiring hospitalisation)
Pulmonary arterial hypertension PAPs >45 mmHg (in case of doubt, by right heart catheterisation)
Anticoagulant treatment
Chronic bronchial infection caused by Pseudomonas aeruginosa or potentially pathogenic germs

PAPs: pulmonary arterial systolic pressure, PaO₂: partial pressure of oxygen, PaCO₂: partial pressure of carbon dioxide.

Agenda

- Impacto del enfisema pulmonar en pacientes con EPOC
- Actualizaciones de GOLD y GesEPOC. Papel de la RVE.
- ¿Cómo seleccionar pacientes para RVE?
- Casos de ejemplo.
- Experiencia del HUVN en RVE

Caso 1- Varón de 69 años

Disnea basal 3/4 del mMRC, Tratamiento con SITT+ OCD

ANALÍTICA: hemograma normal. Eosinófilos 400 células/mm³. Bioquímica normal.

PUNTUACIÓN CAT: 34 puntos.

PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS

ESPIROMETRÍA: FEV1 0.54 L (15%), FVC 1173 L (23%), FEV1/FVC 0.46

TEST BD: no realizado.

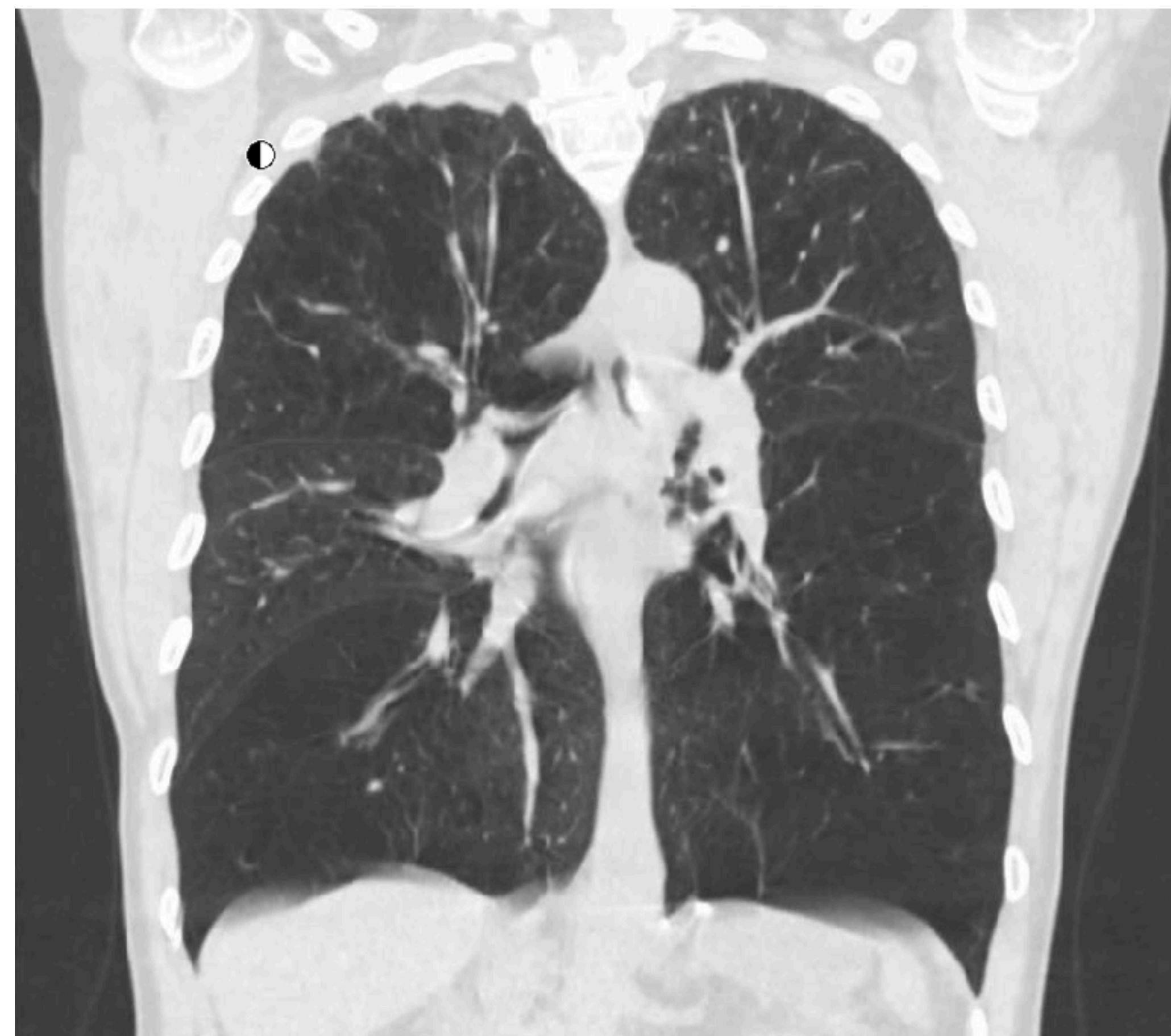
VOLÚMENES PULMONARES: VR 263%, TLC 123%

DIFUSIÓN: DLCO 41% teórico), KCO 60% teórico

TEST DE MARCHA DE 6 MINUTOS: recorre 150 m en 6 minutos, sin apreciar desaturación al esfuerzo (SpO2 basal 94%, SpO2 final 95%) con 1 parada durante el mismo

TC TORÁCICO: enfisema centrilobulillar difuso, con áreas de afectación panacinar; apreciándose lesiones bullosas en las bases. Lesiones fibrocatriciales pleuropulmonares en lóbulo superior derecho y ambos. Se aprecia un múltiples densidad nodulares, en su mayoría subpleurales y sugestivas de ganglios intrapulmonares; todas ellas menores de 1 cm y estables. Destaca por su mayor tamaño (12 mm) en su eje mayor, un nódulo subpleural en el segmento 6 del lóbulo inferior derecho, que se muestra estable en comparación con estudios previos incluso más antiguos de 2019; lo que sugiere su carácter benigno (probable adenopatía intrapulmonar).

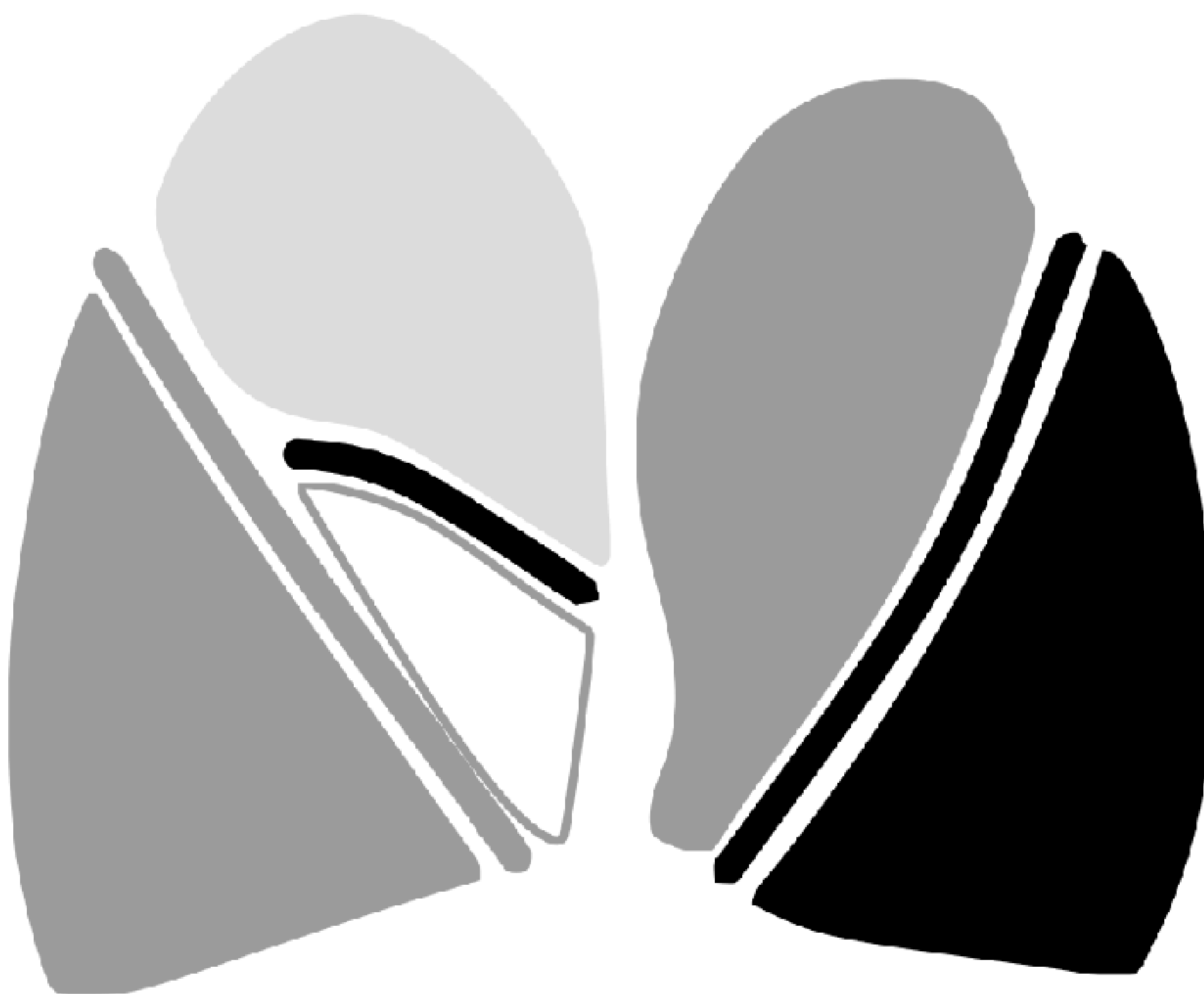
ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA: Ventriculo izquierdo no dilatado (DTDVI 42mm, SIV 7mm) sin defectos en la contractilidad segmentaria ni global con FEVI por estimación visual conservada. Válvula mitral de morfología y apertura normales sin regurgitación significativa. Raíz aórtica dilatada en la porción visible sinusal de 37-38mm válvula que impresiona de trivalva de morfología y apertura normales sin regurgitación significativa. Válvula tricúspide de morfología y apertura normales sin regurgitación significativa. Válvula pulmonar sin alteraciones. TAP 100ms. Aurícula izquierda y cavidades derechas de dimensiones normales con función sistólica normal. No derrame pericárdico. VCI no dilatada con colapso



Caso 1- Varón de 69 años

Disnea basal 3/4 del mMRC, Tratamiento con SITT+ OCD

SUMMARY



KEY

- $\geq 70\%$ Voxel Density
Less Than -910 HU
- $\geq 60 - < 70\%$ Voxel Density
Less Than -910 HU
- $\geq 50 - < 60\%$ Voxel Density
Less Than -910 HU
- $< 50\%$ Voxel Density
Less Than -910 HU
- $\geq 95\%$ Fissure Completeness
- $\geq 80 - < 95\%$ Fissure Completeness
- ... $< 80\%$ Fissure Completeness

Caso 1- Varón de 69 años

Disnea basal 3/4 del mMRC, Tratamiento con SITT+ OCD

RESULTS

	RIGHT LUNG				LEFT LUNG	
	RUL	RUL + RML	RML	RLL	LUL	LLL
% Fissure Completeness	93	93	99	93	100	100
% Voxel Density Less Than -910 HU	57	51	39	67	65	81
% Voxel Density Less Than -950 HU	30	23	9	40	29	57
Inspiratory Volume (ml)	1596	2322	726	1687	1840	2122

Caso 2- Varón de 67 años.

Exfumador, Disnea 3/4 del mMRC en tratamiento con OCD+ SITT

Pruebas Complementarias

ANALÍTICA: hemograma normal. Eosinófilos 90 células/mm³. Bioquímica normal incluyendo PCR.
ALFA 1 ANTITRIPSINA: normal.

CULTIVO DE ESPUTO. desarrollo de flora orofaríngea.
BACILOSCOPIAS SERIADAS: negativas. Cultivo de micobacterias negativo.

PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS

ESPIROMETRÍA: FEV1 0.71 L (22%), FVC 2.62 L (61%), FEV1/FVC 0.25
VOLÚMENES PULMONARES: VR 10.36 L (413%) TLC 12.91 L (185%)
DIFUSIÓN: DLCO 7.09 ml/min/mmHg (20.6%), kCO 1.52 ml/min/mmHg/L (39%)

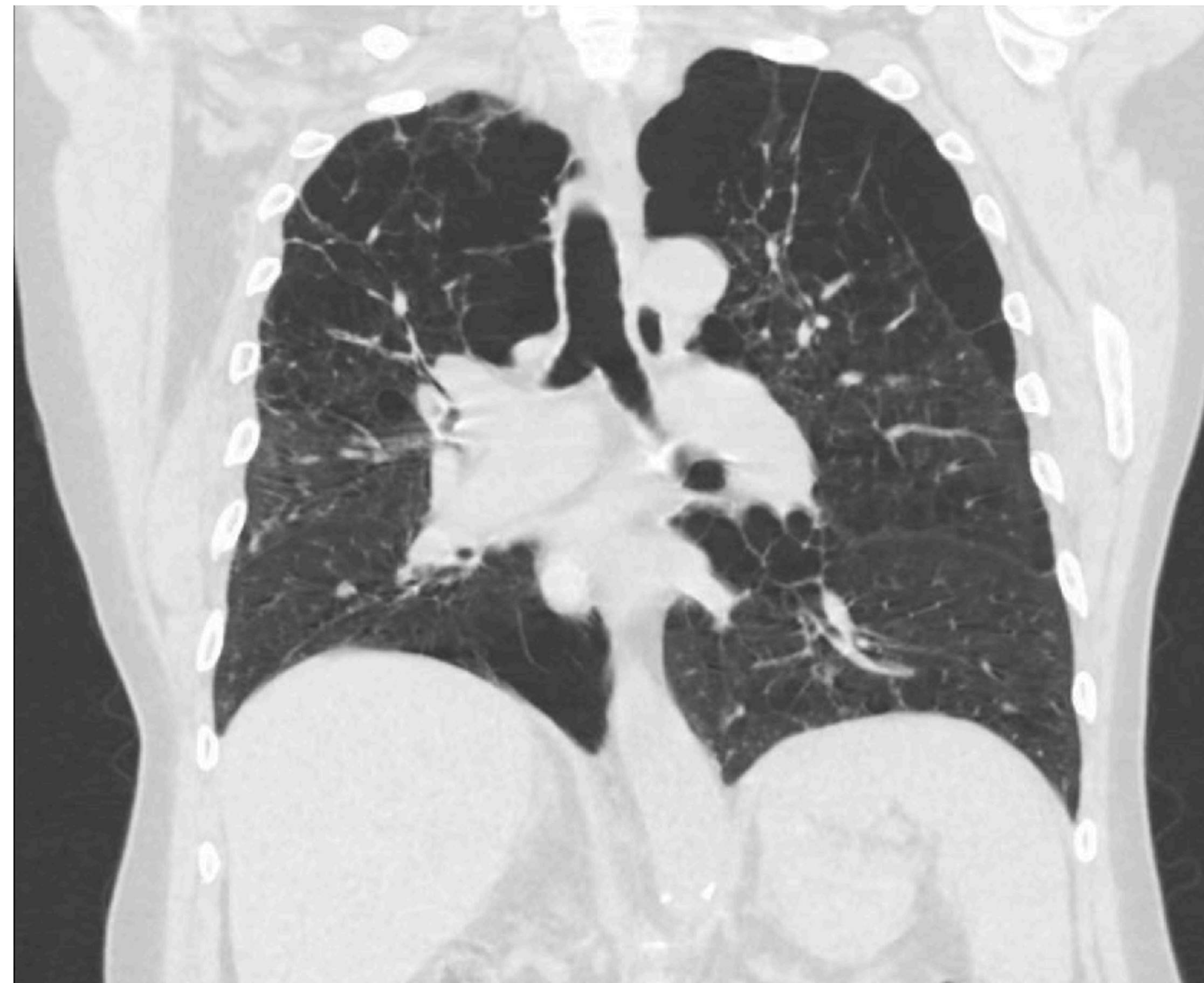
TEST DE MARCHA DE 6 MINUTOS: recorre 150 metros con 2 paradas, apreciando desaturación al esfuerzo (SpO₂ basal 93% con O₂, SpO₂ mínima 75%, con disnea durante el esfuerzo (basal 0/10 en la escala de Borg, final 8/10) así como debilidad en MMII (basal 0/10, final 8/10)

GSA: PaO₂ 71mmHg, PaCO₂ 40mmHg, pH 7.39, HCO₃⁻ 24 mmol/L, SatO₂ 94% con FiO₂ desconocida.

TC TORÁCICO: Se compara con exploración previa del 23/02/2023. Aumento de calibre de A pulmonar principal (3.2 cm), A. pulmonar derecha (2.9 cm) e izquierda (3 cm), sin cambios. No se observan ganglios linfáticos hiliomediastínicos ni axilares de tamaño significativo. Marcado enfisema buloso bilateral y generalizado, con pérdida de volumen del hemitórax derecho y desviación mediastínica ipsilateral; hallazgos sin cambios respecto a estudio previo. Bronquiectasias basales derechas. Granulomas calcícos en LSD. Conclusión: - Marcado enfisema buloso bilateral y generalizado, con pérdida de volumen del hemitórax derecho y desviación mediastínica ipsilateral; hallazgos sin cambios respecto a estudio previo. - Resto del estudio también sin cambios respecto al previo.

PUNTUACIÓN CAT: 18 puntos

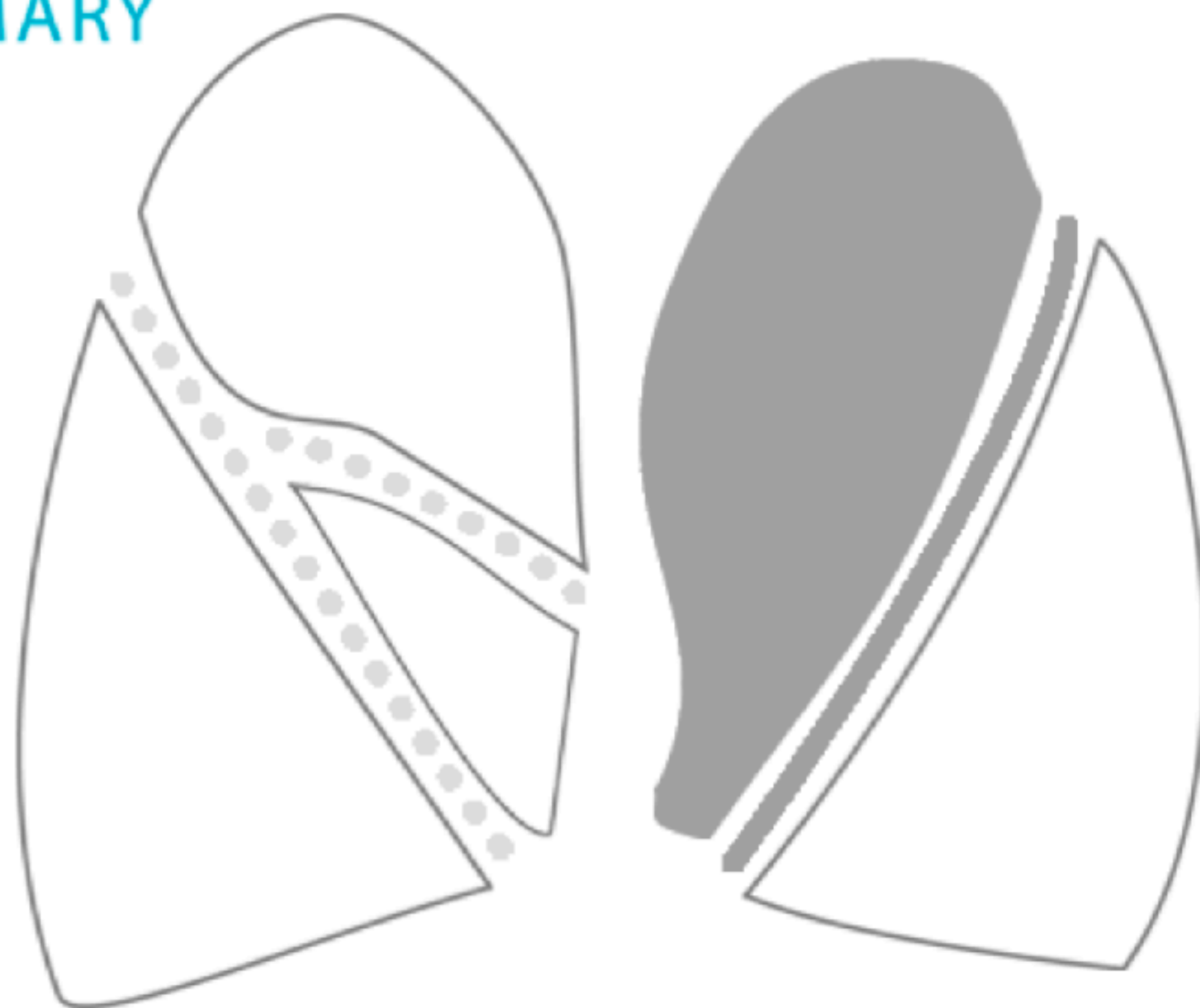
ECOCARDIOGRAMA (2022): mala ventana por enfisema. VI aparentemente nodilatado con FEVI conservada. AI no dilatada. VD no dilatado con FE conservada. No valvulopatías. No derrame pericárdico.



Caso 2- Varón de 67 años.

Exfumador, Disnea 3/4 del mMRC en tratamiento con OCD+ SITT

SUMMARY



KEY

- $\geq 70\%$ Voxel Density
Less Than -910 HU
- 60-70% Voxel Density
Less Than -910 HU
- 50-60% Voxel Density
Less Than -910 HU
- $< 50\%$ Voxel Density
Less Than -910 HU
- $\geq 95\%$ Fissure Completeness
- 80-95% Fissure Completeness
- ... $< 80\%$ Fissure Completeness

Caso 2- Varón de 67 años.

Exfumador, Disnea 3/4 del mMRC en tratamiento con OCD+ SITT



Disnea 3 mMRC, CAT 18
TM6M 150 m



Disnea 1 mMRC, CAT 6
TM6M 335 m

Caso 2- Varón de 67 años.

Exfumador, Disnea 3/4 del mMRC en tratamiento con OCD+ SITT

Junio 2024

Mayo 2026

RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN

		Actual	Teór.	%Pred	LIN	Indice-Z
VC MÁX	L	2.81	4.31	65	3.24	-2.1
VC IN	L	2.59	4.27	61	3.34	-2.1
VC EX	L	2.81	4.27	66	3.34	-2.1
IC	L	1.17	3.16	37	3.16	-2.1
ERV	L	1.64	1.11	148	1.11	-2.1
VT	L	0.90	0.62	145	0.62	-2.1
FVC	L	2.62	4.31	61	3.24	-2.1
FEV 1	L	0.72	3.30	22	2.43	-2.1
FEV 1 % VC MÁX	%	25.64	76.75	33	63.96	-2.1
FEV 1 % FVC	%	27.55	76.75	36	63.96	-2.1
PEF	L/s	1.27	8.16	16	6.17	-2.1
MFEF 75/25	L/s	0.30	2.62	12	1.21	-2.1
FET	s	9.60				-2.1
VBe%FV	%	0.65				-2.1
ITGV	L	12.05	3.61	334	2.63	4.60
RV	L	»	2.51	413	1.83	3.18
TLC	L	12.91	6.98	185	5.83	8.13
RV % TLC	%	80.09	39.31	204	30.33	48.29
pletFRC% TLC	%	»	57.45	162	46.36	68.54
IC	L	0.86	3.16	27	3.16	-2.1
ERV	L	1.71	1.11	155	1.11	-2.1

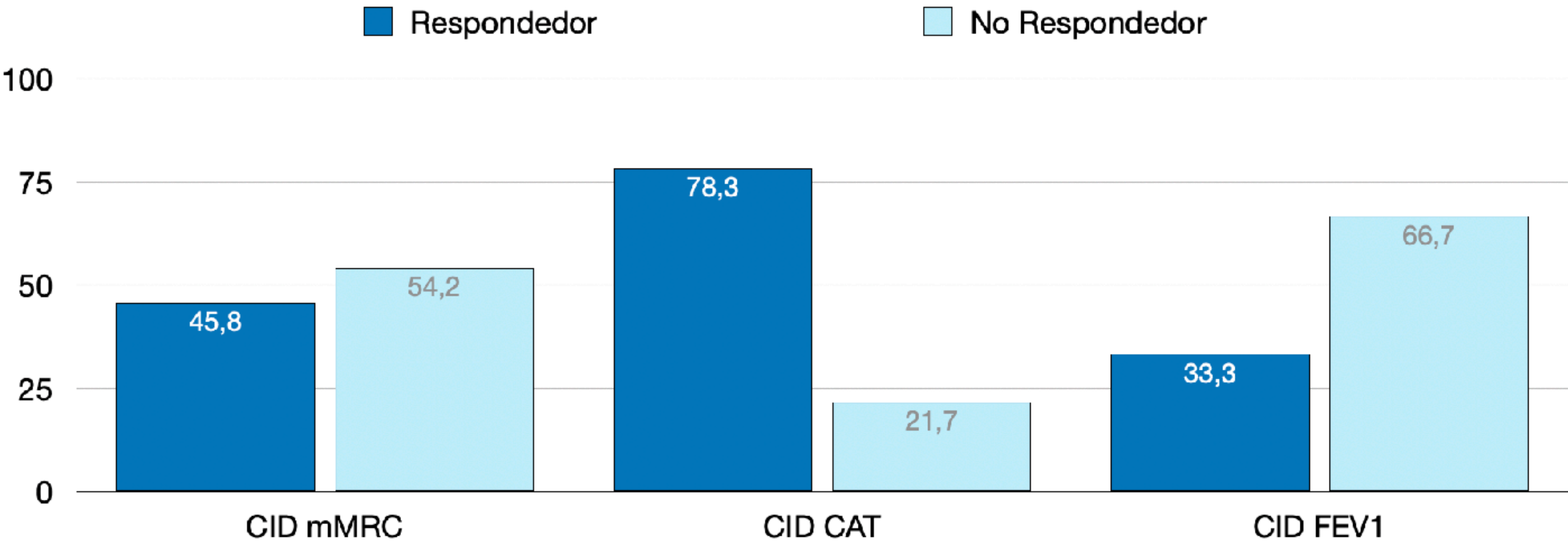
	Teór.	Pre	%...	LI teór.	Indice-Z	zSCORE
FVC	4.12	3.23	79	3.08	-2.1	-1.39
FEV 1	3.14	1.21	39	2.29	-2.1	-3.53
FEV 1 % FVC	76.58	37.44	49	63.47	-2.1	-4.17
MMEF 75/25	2.47	0.47	19	1.11	-2.1	-2.81
PEF	7.95	1.88	24	5.96	-2.1	-5.02
FET		11.52			-2.1	
FVC IN	4.09	3.15	77	3.17	-2.1	-1.68
R tot	0.30	0.41	138	0.30	-2.1	
SR tot	1.18	3.55	302	1.18	-2.1	
TLC	6.82	9.74	143	5.67	-2.1	4.16
ITGV	3.58	8.22	229	2.60	-2.1	7.72
RV	2.52	6.50	258	1.85	-2.1	9.71
VT	0.68	0.73	108	0.68	-2.1	
IC	3.03	1.52	50	3.03	-2.1	
ERV	1.06	1.72	162	1.06	-2.1	
RV % TLC	40.09	66.79	167	31.11	-2.1	4.89
pletFRC% TLC	57.87	84.40	146	46.78	-2.1	3.94

Agenda

- Impacto del enfisema pulmonar en pacientes con EPOC
- Actualizaciones de GOLD y GesEPOC. Papel de la RVE.
- ¿Cómo seleccionar pacientes para RVE?
- Casos de ejemplo.
- Experiencia del HUVN en RVE

Experiencia en el HUVN

Porcentaje de pacientes que alcanzan CID a 6 meses



CID mMRC= mejora del mMRC ≥ 1 punto con respecto a basal
CID CAT: mejora del cuestionario CAT ≥ 2 puntos con respecto a basal
CID FEV1: mejora del FEV1 ≥ 100 mL con respecto a basal

Conclusiones

- El enfisema medido por TC se asocia a peores desenlaces clínicos en pacientes con EPOC, especialmente cuando es centrilobulillar. El empleo de DLCO ayuda también a establecer el pronóstico de los pacientes.
- Tanto GOLD como GesEPOC reconocen el papel de la reducción de volumen endoscópica (RVE) en el manejo de pacientes con EPOC y enfisema grave.
- La RVE es una herramienta terapéutica para el tratamiento de los pacientes que persisten sintomáticos con el empleo de terapia inhalada y rehabilitadora óptima.
- La selección inicial de pacientes puede realizarse en cualquier centro que atienda a pacientes con EPOC.



59 CONGRESO SEPAR

4-5-6 JUNIO 2026
A CORUÑA

separ